1era Práctica Calificada CC521

(Computación Evolutiva)

1. Seis cadenas/cromosomas tienen las siguientes seis valore de la función de *aptitud:* $(5,10,15,25,50,100)$. Bajo la selección de la ruleta rusa, calcular el número esperado de copias de cada cadena/cromosoma en el grupo de emparejamiento, si el tamaño de la población es constante $n = 6$. Escriba un programa que simule una secuencia de estas *cadenas* 1000 veces y estime este valor esperado de copias de cada cadena

2. En lugar de usar la ruleta rusa para la selección de cadenas/cromosoma durante la reproducción, suponga que se define un conteo de copias de la cadena $ncount_i = \frac{f_i}{\bar{f}}$ con f_i siendo la *aptitud* de la i-ésima cadena y $\bar{f}$ siendo la *aptitud* promedio de la población. El conteo de copias es entonces utilizado para generar el número de miembros del nuevo grupo de emparejamiento, dado por la parte entera de *ncount* copias de i-ésima cadena y una copia adicional con probabilidad igual a la parte fraccionaria de *ncount*. Por ejemplo, con $f_i = 100$ y $\bar{f} = 80$, la i-ésima cadena recepciona un *account* de 1.25, lo que significa que recepcionara una copia y otra copia con probabilidad de 0.25. Usar las cadenas del problema 1, calcule el número esperado de copias de cada una de las seis cadenas. Escriba un programa que simule esta secuencia de *cadenas* 1000 veces y estime el valor esperado de copias de cada cadena
3. Escriba una función que genere un entero pseudo aleatorio entre un limite inferior y un limite superior. Implemente un programa que genere 1000 números entre 3 y 12. Compare el número esperado de todos los posibles entre 3 y 12, con los obtenidos por simulación.

El Profesor
LANH